

Lab 06

L0601 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการใช้งาน Predefined Function ในหมวดคณิตศาสตร์ เพื่อคำนวณสมการ 2 สมการ แล้วแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบเลขทศนิยม 2 ตำแหน่ง กำหนดสมการที่ใช้มีดังนี้

$$x = \sqrt{y^2 + 45}$$

$$x = y^2 + 3y + 1$$

กำหนดให้ y คือค่าที่รับเข้ามาจากผู้ใช้โปรแกรม

ตัวอย่างผล

Enter the number for y: 7

Results

x from eq.1 = 9.70

x from eq.2 = 71.00

Enter the number for y: 19

Results

x from eq.1 = 20.15

x from eq.2 = 419.00

ผลลัพธ์

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  #include <math.h>
4
5  float function_a(float y){
6      return sqrt(pow(y,2)+45);
7  }
8  float function_b(float y){
9      return pow(y,2)+3*y+1;
10 }
11 int main(){
12     float x,y;
13     printf("Enter the number for y: ");
14     scanf("%f",&y);
15     printf("Results\n");
16     x = function_a(y);
17     printf("x from eq.1 = %.2f\n", x);
18     x = function_b(y);
19     printf("x from eq.2 = %.2f\n", x);
20     return 0;
21 }
```

Problems 4 Output Debug Console Terminal Ports

PS C:\msys64\ucrt64\bin> & C:\Users\asus\Desktop\sce_102_labs\lab06\L0601.exe
Enter the number for y: 7
Results
x from eq.1 = 9.70
x from eq.2 = 71.00
PS C:\msys64\ucrt64\bin> & C:\Users\asus\Desktop\sce_102_labs\lab06\L0601.exe
Enter the number for y: 19
Results
x from eq.1 = 20.15
x from eq.2 = 419.00
PS C:\msys64\ucrt64\bin>

L0602 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการใช้งาน Predefined Function ในหมวดคำสั่งสุ่ม ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมจำลองการเป่ายิงฉุบแข่งกับคอมพิวเตอร์ ในโปรแกรมนี้มีรูปแบบมือที่ผู้ใช้และคอมพิวเตอร์สามารถเลือกออกได้ 3 วิธีคือ 1. กรรไกร 2. ค้อน และ 3. กระดาษ โดยโปรแกรมจะทำการสุ่มมือที่จะออกจาก 1 ใน 3 แบบตามที่กำหนด กฎการแพ้ชนะของการเป่ายิงฉุบมีดังนี้

1. กรรไกร ชนะ กระดาษ
2. กระดาษ ชนะ ค้อน
3. ค้อน ชนะ กรรไกร

ในกรณีที่ผู้ใช้เลือกมือที่เหมือนกับที่โปรแกรมสุ่มออกมา ให้ทำการเป่ายิงฉุบอีกครั้งจนกว่าจะหาผู้ชนะได้ และถ้าผู้ใช้ไม่ยอมเลือกออกมือนอกจาก 1 ใน 3 ให้วนรับค่าการออกมือนอกจากผู้ใช้จนกว่าผู้ใช้จะเลือก

ตัวอย่างผล

Rock - Scissors - Paper

Rules

Rock > Scissors

Scissors > Paper

Paper > Rock

Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : 1

User :: Rock

CPU :: Rock

It's a tie!

Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : 2

User :: Scissors

CPU :: Scissors

It's a tie!

Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : 1

User :: Rock

CPU :: Scissors

Player wins!

Rock - Scissors - Paper

Rules

Rock > Scissors

Scissors > Paper

Paper > Rock

Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : 3

User :: Paper

CPU :: Scissors

CPU wins!

Rock - Scissors - Paper

Rules

Rock > Scissors

Scissors > Paper

Paper > Rock

Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : 3

User :: Paper

CPU :: Rock

Player wins!

Rock - Scissors - Paper

Rules

Rock > Scissors

Scissors > Paper

Paper > Rock

Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : 4

User :: Error Input

Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : 1

User :: Rock

CPU :: Paper

CPU wins!

ผลลัพธ์

```
Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : 4
User :: Error Input
```

```
Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : 1
User :: Rock
CPU :: Scissors
```

```
Player wins!
```

```
Rock - Scissors - Paper
```

```
Rules
```

```
-----
```

```
Rock > Scissors
```

```
Scissors > Paper
```

```
Paper > Rock
```

```
Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : 3
User :: Paper
CPU :: Rock
```

```
Player wins!
```

```
Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : 3
User :: Paper
CPU :: Scissors
```

```
CPU wins!
```

```
Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : 1
User :: Rock
CPU :: Scissors
```

```
Player wins!
```

```
Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : 2
User :: Scissors
CPU :: Scissors
```

```
It's a tie!
```

Rock - Scissors - Paper

Rules

Rock > Scissors

Scissors > Paper

Paper > Rock

Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : 1

User :: Rock

CPU :: Rock

It's a tie!

```
45     }
46     if(user_in==cpu_in){
47         printf("\nIt's a tie!\n");
48     }
49     }while(user_in==cpu_in);
50     if(user_in==3&&cpu_in==1){
51         cpu_in=4;
52     }
53     if(user_in==1&&cpu_in==3){
54         cpu_in=-1;
55     }
56     if(user_in<cpu_in){
57         printf("\nPlayer wins!\n");
58     }
59     else{
60         printf("\nCPU wins!\n");
61     }
62     return 0;
63 }
```

```

Click to add a breakpoint
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
    break;
    case 3:
        printf("Paper\n");
        break;
    default:
        printf("Error Input\n");
    }
}while(user_in>3 || user_in<1);
cpu_in=rand()%3+1;
printf("CPU :: ");
switch(cpu_in){
    case 1:
        printf("Rock\n");
        break;
    case 2:
        printf("Scissors\n");
        break;
    case 3:
        printf("Paper\n");
        break;
    default:
        printf("Error Input\n");
}

1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  #include <time.h>
4
5  int main()
6  {
7      srand(time(NULL));
8      int user_in, cpu_in;
9      printf("Rock - Scissors - Paper\n");
10     printf("\nRules\n-----\n");
11     printf("Rock > Scissors\nScissors > Paper\nPaper > Rock\n");
12     do{
13         do{
14             printf("\nEnter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : ");
15             scanf("%d", &user_in);
16             printf("User :: ");
17             switch(user_in){
18                 case 1:
19                     printf("Rock\n");
20                     break;
21                 case 2:
22                     printf("Scissors\n");

```

L0603 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการเขียน User Defined Function ในโปรแกรมนี้ผู้ใช้จะทำการป้อนค่ารัศมีของวงกลมเพื่อใช้ในการคำนวณค่าพื้นที่ของวงกลม จากนั้นให้รับค่าความสูงเพื่อใช้ในการคำนวณค่าปริมาตรของทรงกระบอก โดยพื้นที่วงกลมให้คำนวณโดยให้สร้าง Function ที่ชื่อ circleArea ที่รับค่ารัศมีเป็น Parameter ส่วนการคำนวณปริมาตรทรงกระบอกให้ทำด้วย Function ที่

ชื่อ cylinVol ที่มี Parameter เป็นค่ารัศมีและความสูง และการคำนวณใน cylinVol ต้องมีการใช้ circleArea ประกอบด้วย กำหนดให้ค่า Pi มีค่า 3.1416

ตัวอย่างผล

```
Circle and Cylinder Volume Calculator
```

```
Circle
```

```
Enter radius r: 7
```

```
Circle area 153.94
```

```
Cylinder
```

```
Enter height h: 8
```

```
Cylinder volume 1231.51
```

ผลลัพธ์


```

5  float function_a(float r, float pi){
6      return pi*r*r;
7  }
8  float function_b(float r, float h, float pi){
9      return pi*r*r*h;
10 }
11 int main(){
12     float x,r,h,pi = 3.1416;
13     printf("Circle and Cylinder Volume Calculator");
14     printf("\nCircle\n");
15     printf("Enter radius r: ");
16     scanf("%f", &r);
17     x = function_a(r,pi);
18     printf("Circle area = %.2f\n", x);
19     printf("\nCylinder\n");
20     printf("Enter height h: ");
21     scanf("%f", &h);
22     x = function_b(r,h,pi);
23     printf("Cylinder volume = %.2f\n", x);
24     return 0;
25 }

```

Problems 4 Output Debug Console Terminal Ports

```

PS C:\msys64\ucrt64\bin> & C:\Users\asus\Desktop\sce_102_labs\lab06\L0603.exe
Circle and Cylinder Volume Calculator
Circle
Enter radius r: 7
Circle area = 153.94

Cylinder
Enter height h: 8
Cylinder volume = 1231.51
PS C:\msys64\ucrt64\bin>

```

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  #include <math.h>
4
5  float function_a(float r, float pi){
6      return pi*r*r;
7  }
8  float function_b(float r, float h, float pi){
9      return pi*r*r*h;
10 }
11 int main(){
12     float x,r,h,pi = 3.1416;
13     printf("Circle and Cylinder Volume Calculator");
14     printf("\nCircle\n");
15     printf("Enter radius r: ");
16     scanf("%f", &r);
17     x = function_a(r,pi);
18     printf("Circle area = %.2f\n", x);
19     printf("\nCylinder\n");
20     printf("Enter height h: ");
21     scanf("%f", &h);
22     x = function_b(r,h,pi);
23     printf("Cylinder volume = %.2f\n", x);

```

Problems 4 Output Debug Console Terminal Ports

```
PS C:\msys64\ucrt64\bin> & C:\Users\asus\Desktop\sce_102_labs\lab06\L0603.exe
Circle and Cylinder Volume Calculator
Circle
Enter radius r: 7
Circle area = 153.94

Cylinder
Enter height h: 8
Cylinder volume = 1231.51
PS C:\msys64\ucrt64\bin>
```

L0604 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเกมจำลองการเล่นไฮโล (Sic Bo) ในโปรแกรมนี้ผู้ใช้จะทำการลงเงินในกระเป๋ตัวเอง เมื่อผู้ใช้ต้องการเขย่าไฮโล ผู้ใช้จะต้องทำการจ่ายเงินจากกระเป๋ของตนเองเพื่อเติมพิน ถ้าเงินที่ดึงมาเพื่อเติมพินเกินกว่ากระเป๋ที่มี โปรแกรมจะวนซ้ำเพื่อให้ผู้ใช้ป้อนค่าเงินเติมพินใหม่ ในการเติมพินจะมีการสุ่มค่าลูกเต๋า 3 ลูก ซึ่งการสุ่มค่าลูกเต๋า 3 ลูกให้นักศึกษาเขียนเป็น Function ที่ให้ค่าผลรวมของค่าลูกเต๋าทั้ง 3 ลูกเป็นผลลัพธ์ กำหนดให้ Function นี้ชื่อว่า threeDices และไม่มี Parameter

ก่อนที่โปรแกรมจะทำการแสดงผลค่าของผลการสุ่ม ให้โปรแกรมถามผู้ใช่ว่าจะเติมอย่างไร ซึ่งการเติมพินมีอยู่ 2 แบบในโปรแกรมนี้คือ 1. สูง (เติมพินว่าค่าผลรวมที่ได้ มีค่า 11-18) 2. ต่ำ (เติมพินว่าค่าผลรวมที่ได้ มีค่า 3-10) ถ้าผู้ใช้ชนะเติมพิน (ทายถูก) จะได้รับเงินเป็นจำนวนเท่ากับเงินเติมพินเพิ่มขึ้นมาในกระเป๋และยังคงสามารถรักษาดำเนินเติมพินไว้ได้ แต่ถ้าแพ้เติมพิน (ทายผิด) ผู้ใช้จะเสียเงินเติมพินทันที หลังจบการเติมพินแต่ละครั้ง โปรแกรมจะถามผู้ใช่ว่าจะเติมพินต่อหรือไม่ด้วย

การเติมพินจะสามารถเติมพินได้เรื่อย ๆ จนกว่าผู้ใช้จะเงินหมดกระเป๋ หรือจบเกมเองเมื่อโปรแกรมถาม

ตัวอย่างผลลัพธ์

Sic Bo Simulator

Enter wallet amount: 200

Place your bet: 200

High 'H' (11-18) or Low 'L' (3-10): y

High 'H' (11-18) or Low 'L' (3-10): H

Three dices gave 12!

You win!

Current wallet balance is 400

Continue? (y/n): y

Place your bet: 400

High 'H' (11-18) or Low 'L' (3-10): H

Three dices gave 6!

You lose!

Current wallet balance is 0

Continue? (y/n): y

Game over, please come again

Sic Bo Simulator

Enter wallet amount: 300

Place your bet: 300

High 'H' (11-18) or Low 'L' (3-10): H

Three dices gave 12!

You win!

Current wallet balance is 600

Continue? (y/n): n

Game over, please come again

Sic Bo Simulator

Enter wallet amount: 300

Place your bet: 200

High 'H' (11-18) or Low 'L' (3-10): L

Three dices gave 12!

You lose!

Current wallet balance is 100

Continue? (y/n): a

Continue? (y/n): y

Place your bet: 100

High 'H' (11-18) or Low 'L' (3-10): L

Three dices gave 6!

You win!

Current wallet balance is 200

Continue? (y/n): n

Game over, please come again

ผลลัพธ์

```
Continue? (y/n): y

Place your bet: 100
High 'H' (11-18) or Low 'L' (3-10): L
Three dices gave 6!
You win!

Current wallet balance is 200

Continue? (y/n): n

Game over, please come again
PS C:\msys64\ucrt64\bin>
```

```
Game over, please come again
PS C:\msys64\ucrt64\bin> & C:\Users\asus\Desktop\sce_102_labs\lab06\L0604.exe
Sic Bo Simulator

Enter wallet amount: 300

Place your bet: 200
High 'H' (11-18) or Low 'L' (3-10): L
Three dices gave 12!
You lose!

Current wallet balance is 100

Continue? (y/n): a
```

```
Sic Bo Simulator

Enter wallet amount: 300

Place your bet: 300
High 'H' (11-18) or Low 'L' (3-10): H
Three dices gave 12!
You win!

Current wallet balance is 600

Continue? (y/n): n
```

Continue? (y/n): y

Place your bet: 400

High 'H' (11-18) or Low 'L' (3-10): H

Three dices gave 6!

You lose!

Current wallet balance is 0

Continue? (y/n): y

Game over, please come again

Sic Bo Simulator

Enter wallet amount: 200

Place your bet: 200

High 'H' (11-18) or Low 'L' (3-10): y

High 'H' (11-18) or Low 'L' (3-10): H

Three dices gave 12!

You win!

Current wallet balance is 400

Continue? (y/n): y

```

26         if(b_ch=='H'&&sc>=11){
27             printf("You win!\n");
28             wallet+=bet;
29         }
30         else if(b_ch=='L'&&sc<=10){
31             printf("You win!\n");
32             wallet+=bet;
33         }
34         else{
35             printf("You lose!\n");
36             wallet-=bet;
37         }
38         printf("\nCurrent wallet balance is %d\n\n",wallet);
39         do{
40             printf("Continue? (y/n): ");
41             scanf(" %c",&g_ch);
42         }while(g_ch!='y'&&g_ch!='n');
43     }while(g_ch!='n'&&wallet>0);
44     printf("\n\nGame over, please come again\n");
45     return 0;
46 }

```

```

21     do{
22         printf("High 'H' (11-18) or Low 'L' (3-10): ");
23         scanf(" %c",&b_ch);
24     }while(b_ch!='H'&&b_ch!='L');
25     printf("Three dices gave %d!\n", sc);
26     if(b_ch=='H'&&sc>=11){
27         printf("You win!\n");
28         wallet+=bet;
29     }
30     else if(b_ch=='L'&&sc<=10){
31         printf("You win!\n");
32         wallet+=bet;
33     }
34     else{
35         printf("You lose!\n");
36         wallet-=bet;
37     }
38     printf("\nCurrent wallet balance is %d\n\n",wallet);
39     do{
40         printf("Continue? (y/n): ");
41         scanf(" %c",&g_ch);
42     }while(g_ch!='y'&&g_ch!='n');

```

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  int threeDices(){
5      int sc;
6      sc=rand()%16+3;
7      return sc;
8  }
9
10 int main()
11 {
12     int wallet, bet, sc;
13     char b_ch, g_ch;
14     printf("Sic Bo Simulator\n\n");
15     printf("Enter wallet amount: ");
16     scanf("%d",&wallet);
17     do{
18         printf("\nPlace your bet: ");
19         scanf("%d",&bet);
20         sc=threeDices();

```

L06001 เรือรบลำหนึ่งที่มีปืนใหญ่ 2 ชนิดด้วยกัน ปืนใหญ่ชนิดแรกสามารถยิงได้ 10 นัดต่อนาที และปืนใหญ่ชนิดที่สองยิงได้ 100 นัดต่อนาที ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมจำลองการควบคุมระบบยิงปืนใหญ่ของเรือรบลำนี้ โดยให้การยิงปืนใหญ่แต่ละชนิดเป็น 1 Function (เท่ากับมี 2 Function สำหรับปืน 2 ชนิด) ใน Function ของการยิงแต่ละตัวจะมีการยิงปืนใหญ่และการหน่วงเวลา (Delay) เพื่อเว้นช่วงระหว่างการยิงตามสมรรถนะของปืนใหญ่แต่ละประเภท

สำหรับการ Delay ให้เขียนแยกเป็น Function อีกหนึ่ง Function เพื่อให้ Function สำหรับการยิงเรียกใช้ โดย Delay จะมี Parameter 1 ตัวสำหรับรับค่าหน่วงเวลาในหน่วย มิลลิวินาที (Milli Seconds)

สำหรับ Function ในการยิงทั้ง 2 ตัวกำหนดให้มี Parameter คือ จำนวนกระสุนที่จะยิง ซึ่งใน Function สำหรับการยิงจะมีการแจ้งบอกว่าเวลาผ่านไปกี่วินาที หรือกี่เสี้ยววินาที ก่อนที่จะส่งยิงนัดใหม่ โดยใน Function สำหรับการยิงปืนใหญ่ชนิดแรก เมื่อยิงนัดแรกแล้วให้แจ้งเวลาที่ผ่านไปทุก ๆ 2 วินาที ก่อนจะทำการยิงนัดใหม่ และ Function สำหรับการยิงปืนใหญ่ชนิดที่ 2 เมื่อยิงนัดแรกแล้วให้แจ้งเวลาที่ผ่านไปทุก ๆ 0.2 วินาที ก่อนจะทำการยิงนัดใหม่

เมื่อปืนใหญ่ทั้ง 2 ชนิดยิงจบหมดแล้ว ให้จบการทำงานของโปรแกรม

Note: เพื่อให้การหน่วงเวลาแม่นยำขึ้น นักศึกษาสามารถลองใช้คำสั่งสำเร็จรูป clock() และข้อมูลประเภท clock_t ในการช่วยหน่วงเวลาได้ (ศึกษาเพิ่มเติมเอง)

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Enter amount of rounds for cannon 1: 2
Enter amount of rounds for cannon 2: 3

Testing cannon 1
-----

Firing cannon 1 1/2
2 sec. passed
4 sec. passed
6 sec. passed

Firing cannon 1 2/2

Cannon 1 out of ammo

Testing cannon 2
-----

Firing cannon 2 1/3
0.2 sec. passed
0.4 sec. passed
0.6 sec. passed

Firing cannon 2 2/3
0.2 sec. passed
0.4 sec. passed
0.6 sec. passed

Firing cannon 2 3/3

Cannon 2 out of ammo

End of program
```

Enter amount of rounds for cannon 1: 3
Enter amount of rounds for cannon 2: 6

Testing cannon 1

Firing cannon 1 1/3
2 sec. passed
4 sec. passed
6 sec. passed

Firing cannon 1 2/3
2 sec. passed
4 sec. passed
6 sec. passed

Firing cannon 1 3/3

Cannon 1 out of ammo

Testing cannon 2

Firing cannon 2 1/6
0.2 sec. passed
0.4 sec. passed
0.6 sec. passed

Firing cannon 2 2/6
0.2 sec. passed
0.4 sec. passed
0.6 sec. passed

Firing cannon 2 3/6
0.2 sec. passed
0.4 sec. passed
0.6 sec. passed

Firing cannon 2 4/6
0.2 sec. passed
0.4 sec. passed
0.6 sec. passed

Firing cannon 2 5/6
0.2 sec. passed
0.4 sec. passed
0.6 sec. passed

Firing cannon 2 6/6

Cannon 2 out of ammo

End of program

ผลลัพธ์

